

Situation n° 1/2 :

Site web de gestion commerciale

PHP / MySQL / Bootstrap

PME Impression Personnalisée – Montpellier

Table des matières

Le contexte	3
Le client	3
Le réseau de l'entreprise.....	4
La réalisation	4
Les fonctionnalités	5
La démarche.....	6
La base de données + UML	7
Quelques fonctionnalités expliquées.....	8
Authentification sécurisée	9
Gestion des clients.....	9
Création et suivi des commandes	10
Tableau de bord.....	10
Interface d'administration	11
Maquettes de l'application.....	11-12
Serveur de versions	13
Axes d'amélioration.....	13
Conclusion	13

Le contexte

Le secteur de l'impression professionnelle connaît depuis plusieurs années des évolutions majeures. La digitalisation des entreprises, la concurrence accrue entre les acteurs du marché et l'évolution des attentes clients obligent les entreprises à revoir en profondeur leurs méthodes de travail. Réactivité, suivi commercial et qualité de service sont désormais des critères déterminants pour se différencier.

Dans ce contexte, les outils informatiques deviennent indispensables pour améliorer l'organisation interne. La centralisation des données, leur fiabilité et la rapidité d'accès constituent des enjeux majeurs pour les PME du secteur qui font face à une gestion souvent fragmentée.

C'est dans ce cadre que s'inscrit cette réalisation professionnelle : la conception et le développement d'un site web interne de gestion commerciale pour une PME spécialisée dans l'impression personnalisée. Ce projet vise à remplacer une organisation reposant sur des fichiers Excel dispersés par une solution centralisée, fiable et accessible à tous les services de l'entreprise.

Le client

L'étude porte sur une PME spécialisée dans l'impression personnalisée destinée aux professionnels, basée à Montpellier. L'entreprise, que nous appellerons « GestioImprim » dans ce document, propose une large gamme de produits :

- Supports imprimés : cartes de visite, flyers, affiches grand format, catalogues
- Textiles personnalisés : T-shirts, polos, vêtements de travail floqués ou brodés
- Objets publicitaires : stylos, mugs, sacs personnalisés

Sa clientèle est composée principalement d'acteurs locaux : commerçants du centre-ville, associations sportives et culturelles, artisans et petites entreprises. La relation client est au cœur de l'activité avec un besoin fort de réactivité et de personnalisation.

L'entreprise compte une dizaine de salariés répartis entre trois services :

Service	Rôle
Service commercial	Prospection, gestion de la relation client, réception et suivi des commandes
Service administratif	Suivi des commandes, facturation, archivage, coordination inter-services
Service de production	Réalisation des impressions et des produits personnalisés, contrôle qualité

Avant ce projet : les commandes étaient saisies dans des fichiers Excel distincts par service, la facturation était réalisée via un logiciel externe non connecté, et il n'existait aucune base de données client centralisée. Ces dysfonctionnements généraient des erreurs, des doublons et une perte de temps considérable.

Le réseau de l'entreprise

L'architecture technique retenue pour ce projet est une solution web accessible depuis les postes de travail internes de l'entreprise. Ce choix permet de centraliser les données dans une base unique sans nécessiter d'installation spécifique sur chaque poste.



Le réseau interne de l'entreprise est composé de postes fixes connectés en Ethernet et d'une borne WiFi pour les postes mobiles. Le serveur web Apache est hébergé sur un serveur dédié au sein du réseau local, accessible uniquement depuis les postes internes de l'entreprise pour des raisons de sécurité.

La réalisation

Notre réalisation consiste à concevoir et développer un site web interne de gestion commerciale, en respectant les exigences fonctionnelles et techniques définies dans le cahier des charges établi avec l'entreprise. Ce site permet aux utilisateurs de gérer l'ensemble du cycle commercial depuis une interface unique et centralisée.

La solution retenue repose sur les technologies suivantes, choisies pour leur maturité, leur large communauté et leur adéquation avec les contraintes du projet :

Technologie	Usage	Justification
PHP 8.1	Logique serveur, traitement des formulaires, accès BDD	Langage robuste, large support hébergeur, documentation complète
MySQL 8.0	Stockage centralisé des données	SGBD relationnel fiable, intégré nativement avec PHP (PDO)
Bootstrap 5	Interface responsive, composants UI	Rapidité de développement, responsive par défaut, compatibilité navigateurs
Chart.js	Graphiques du tableau de bord	Bibliothèque légère, intégration facile avec PHP et JSON
Architecture MVC	Organisation du code en couches	Séparation des responsabilités, facilite la maintenance et l'évolution

L'architecture MVC (Modèle-Vue-Contrôleur) adoptée permet une séparation claire entre la logique métier (PHP), les données (MySQL) et la présentation (HTML/Bootstrap). Cette organisation facilite la maintenance du code et son évolution future.

Un système de gestion des rôles a été mis en place afin de contrôler les accès : le commercial peut créer et consulter des commandes, l'administrateur peut gérer l'ensemble des données, et la direction dispose d'un accès au tableau de bord analytique.

Les fonctionnalités

Le site web de gestion commerciale propose les fonctionnalités suivantes :

Authentification sécurisée et gestion des rôles

Les utilisateurs peuvent se connecter via un formulaire sécurisé (identifiant + mot de passe hashé bcrypt). Un système de rôles (commercial, administrateur, direction) contrôle les accès aux différentes fonctionnalités. La session expire automatiquement après une période d'inactivité.

Gestion des clients (CRUD complet)

Création, consultation, modification et suppression des fiches clients. Chaque fiche regroupe les coordonnées, l'historique complet des commandes et les notes associées. Une confirmation de suppression est demandée pour éviter les suppressions accidentelles.

Gestion des produits et du catalogue

Gestion du catalogue produits (cartes de visite, flyers, affiches, textiles...) avec libellé, description, prix unitaire et catégorie. Les produits peuvent être activés ou désactivés sans suppression pour conserver l'historique des commandes.

Création et suivi des commandes

Création de commandes multi-produits avec calcul automatique du montant total. Chaque commande est associée à un client et à un statut (En attente, En cours, Livrée, Annulée) mis à jour par le service concerné. Export PDF des commandes pour la facturation.

Recherche multicritères

Recherche rapide de clients, produits ou commandes selon plusieurs critères (nom, email, référence, statut, date). Les résultats sont affichés instantanément via des requêtes SQL paramétrées sécurisées contre les injections.

Tableau de bord analytique

Indicateurs clés en temps réel : nombre de commandes du mois, chiffre d'affaires, clients actifs, commandes en attente. Graphiques d'évolution mensuelle du CA et répartition par statut via Chart.js. Accessible uniquement aux rôles administrateur et direction.

Interface d'administration

Gestion des utilisateurs et de leurs droits d'accès. Ajout, modification et suppression des produits, catégories et paramètres de l'application. Accès réservé au rôle administrateur avec protection par vérification de rôle côté serveur.

Synthèse du cahier des charges :

Fonctionnalité	Technologies	Rôles concernés
Authentification / Gestion des rôles	PHP Sessions, bcrypt	Tous
Gestion clients (CRUD)	PHP, MySQL, PDO	Commercial, Admin
Gestion produits & catalogue	PHP, MySQL	Admin
Création et suivi des commandes	PHP, MySQL, Bootstrap	Commercial, Admin

Recherche multicritères	SQL paramétré	Tous
Tableau de bord / statistiques	PHP, Chart.js, JSON	Admin, Direction
Export PDF commandes	FPDF / DomPDF	Commercial, Admin
Interface d'administration	PHP, Bootstrap	Admin

La démarche

Pour mener à bien ce projet, nous avons adopté une méthodologie de développement itérative et incrémentale, permettant de livrer des fonctionnalités opérationnelles à chaque étape et de valider régulièrement avec l'entreprise cliente.

Analyse des besoins

Une analyse approfondie des besoins a été réalisée en amont : entretiens avec les responsables de chaque service, observation des processus existants (fichiers Excel, logiciel de facturation), identification des flux d'information entre services. Cette analyse a abouti à la rédaction d'un cahier des charges fonctionnel et technique.

Conception

La phase de conception a porté sur la modélisation de la base de données (MCD, puis schéma relationnel), la définition de l'architecture MVC, la conception des maquettes d'interface pour les écrans principaux et la définition des cas d'usage par rôle utilisateur.

Développement itératif

Le développement a été réalisé par sprints de fonctionnalités, en commençant par le socle technique (authentification, architecture MVC, connexion BDD), puis en développant successivement la gestion clients, la gestion produits, les commandes et enfin le tableau de bord. Des tests fonctionnels ont été réalisés en continu.

Tests et validation

Des tests fonctionnels ont été réalisés à chaque étape pour valider le comportement des fonctionnalités. Des tests de sécurité ont été menés : vérification de la protection contre les injections SQL (requêtes préparées PDO), protection contre les failles XSS (htmlspecialchars), contrôle des droits côté serveur.

Le planning prévisionnel :

Étape	Durée	Livrable
Analyse des besoins & cahier des charges	Quelques jours	Cahier des charges
Conception (MCD, UML, maquettes)	1 semaine	MCD, diagrammes, maquettes
Développement (sprints)	5 semaines	Application fonctionnelle

Tests fonctionnels & sécurité	En continu	Rapport de tests
Recette et validation client	2 semaines	PV de recette
Déploiement et mise en production	1 à 2 jours	Application déployée
Formation des utilisateurs	1 semaine	Guide utilisateur

La base de données + UML

Modèle Conceptuel de Données (MCD)

La conception du MCD a été réalisée en amont du développement. Il identifie les entités principales du système, leurs attributs et les associations qui les relient, avec les cardinalités correspondantes.

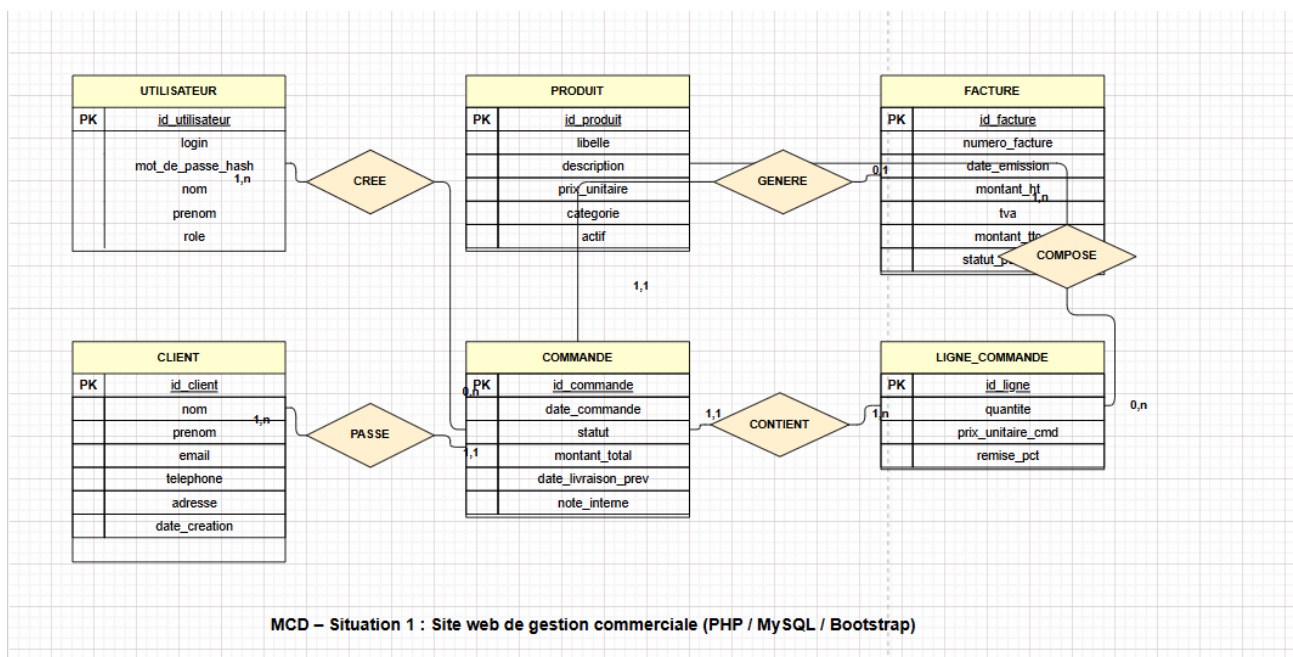


Diagramme de classes UML

Le diagramme de classes UML représente la structure objet de l'application selon l'architecture MVC adoptée. Chaque classe correspond à un modèle PHP et encapsule ses attributs et ses méthodes métier.

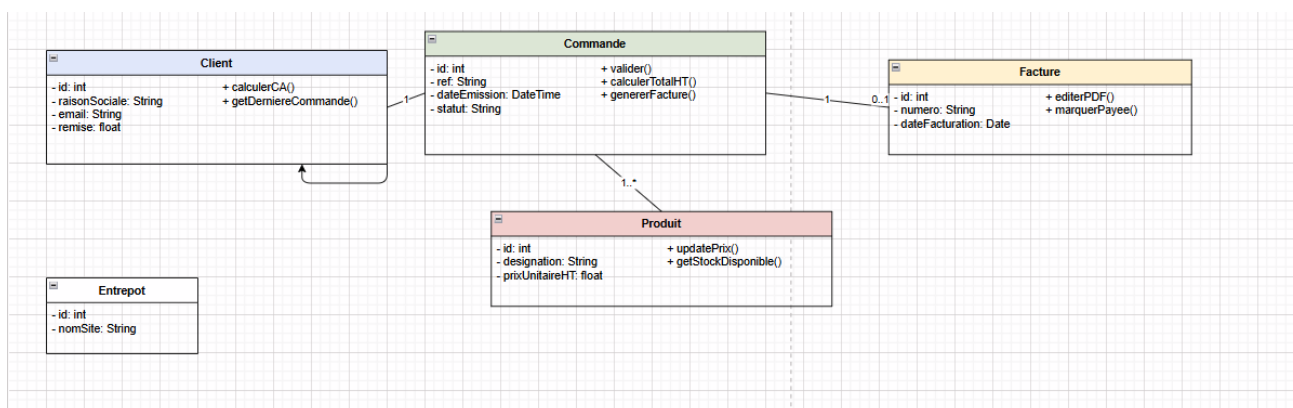


Schéma relationnel (extrait)

```
-- Schéma relationnel - Base de données GestioImprim

CREATE TABLE client (
  id_client      INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nom            VARCHAR(100) NOT NULL,
  prenom        VARCHAR(100) NOT NULL,
  email         VARCHAR(150) UNIQUE,
  telephone     VARCHAR(20),
  adresse       TEXT,
  date_creation DATE DEFAULT CURRENT_DATE
);

CREATE TABLE commande (
  id_commande    INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  date_commande  DATE NOT NULL,
  statut         ENUM('attente','en_cours','livree','annulee') DEFAULT 'attente',
  montant_total  DECIMAL(10,2),
  id_client      INT NOT NULL,
  id_utilisateur INT NOT NULL,
  FOREIGN KEY (id_client) REFERENCES client(id_client),
  FOREIGN KEY (id_utilisateur) REFERENCES utilisateur(id_utilisateur)
);

CREATE TABLE ligne_commande (
  id_ligne       INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  quantite       INT NOT NULL,
  prix_unitaire  DECIMAL(10,2) NOT NULL, -- Prix au moment de la commande
  id_commande    INT NOT NULL,
  id_produit     INT NOT NULL,
  FOREIGN KEY (id_commande) REFERENCES commande(id_commande),
  FOREIGN KEY (id_produit) REFERENCES produit(id_produit)
);
```

Quelques fonctionnalités expliquées

Authentification sécurisée

Libellé de la fonctionnalité : Authentification et gestion des rôles

Explication de la fonctionnalité : Les utilisateurs peuvent se connecter à l'application en fournissant leur identifiant et leur mot de passe. Le mot de passe est stocké sous forme hachée (bcrypt) en base de données et jamais en clair. Une fois connectés, les utilisateurs accèdent aux fonctionnalités correspondant à leur rôle (commercial, administrateur, direction). Le principe du moindre privilège est appliqué : chaque accès non autorisé est intercepté côté serveur avec redirection.

Des contrôles supplémentaires sont réalisés : vérification de la robustesse du mot de passe à la création du compte, blocage de la session après inactivité, jetons CSRF pour protéger les formulaires contre les attaques inter-sites.

Extrait de code – Vérification de connexion (PHP)

```
<?php
// AuthController.php - Vérification des identifiants
public function login(string $login, string $password): bool {
    $stmt = $this->pdo->prepare(
        'SELECT * FROM utilisateur WHERE login = :login LIMIT 1'
    );
```



```

$stmt->execute([':login' => $login]);
$user = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);

if ($user && password_verify($password, $user['mot_de_passe'])) {
    $_SESSION['user_id'] = $user['id_utilisateur'];
    $_SESSION['role'] = $user['role'];
    $_SESSION['nom'] = $user['nom'].' '.$user['prenom'];
    return true;
}
return false; // Identifiants invalides
}

// Vérification du rôle (middleware)
public function requireRole(string $role): void {
    if (!isset($_SESSION['role']) || $_SESSION['role'] !== $role) {
        header('Location: /access-denied'); exit;
    }
}
}

```

Gestion des clients

Libellé de la fonctionnalité : Gestion des fiches clients (CRUD complet)

Explication de la fonctionnalité : La gestion des clients permet aux utilisateurs autorisés de créer, consulter, modifier et supprimer des fiches clients. Chaque fiche regroupe les informations essentielles : nom, prénom, coordonnées, adresse et historique des commandes associées. Une barre de recherche multicritères permet de retrouver un client par nom, email ou téléphone. Avant toute suppression, une fenêtre de confirmation est affichée et une vérification est faite : il est impossible de supprimer un client ayant des commandes en cours ou passées (intégrité référentielle).

Extrait de code – Recherche client (PHP/MySQL)

```

<?php
// ClientController.php - Recherche multicritères
public function search(string $query): array {
    $search = '%' . $query . '%';
    $stmt = $this->pdo->prepare(
        'SELECT c.*, COUNT(cmd.id_commande) as nb_commandes
        FROM client c
        LEFT JOIN commande cmd ON cmd.id_client = c.id_client
        WHERE c.nom LIKE :q OR c.email LIKE :q OR c.telephone LIKE :q
        GROUP BY c.id_client
        ORDER BY c.nom ASC'
    );
    $stmt->execute([':q' => $search]);
    return $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
}

```

Création et suivi des commandes

Libellé de la fonctionnalité : Cycle de vie complet d'une commande

Explication de la fonctionnalité : La création d'une commande permet d'associer un client existant à plusieurs produits du catalogue, en précisant les quantités souhaitées. Le montant total est calculé automatiquement. Chaque commande est associée à un statut mis à jour par le service concerné. L'utilisateur peut consulter le détail d'une commande, modifier son statut ou l'exporter en PDF. Les modifications de statut sont tracées avec l'utilisateur ayant effectué le changement.

Extrait de code – Insertion d'une commande (transaction PHP)

```
<?php
// CommandeController.php - Création avec transaction
public function create(array $data): int {
    $this->pdo->beginTransaction();
    try {
        // 1. Insertion de la commande
        $stmt = $this->pdo->prepare(
            'INSERT INTO commande (date_commande, statut, id_client, id_utilisateur)
            VALUES (NOW(), :statut, :id_client, :id_user)'
        );
        $stmt->execute([':statut'=>'attente', ':id_client'=>$data['id_client'],
            ':id_user'=>$_SESSION['user_id']]);
        $idCmd = $this->pdo->lastInsertId();

        // 2. Insertion des lignes de commande
        $total = 0;
        foreach ($data['produits'] as $p) {
            $prix = $this->getPrixProduit($p['id']);
            $total += $prix * $p['qte'];
            $this->insertLigne($idCmd, $p['id'], $p['qte'], $prix);
        }
        // 3. Mise à jour du montant total
        $this->updateTotal($idCmd, $total);
        $this->pdo->commit();
        return $idCmd;
    } catch (Exception $e) {
        $this->pdo->rollBack();
        throw $e;
    }
}
```

Tableau de bord

Libellé de la fonctionnalité : Tableau de bord analytique en temps réel

Explication de la fonctionnalité : La page tableau de bord est accessible à la direction et aux administrateurs. Elle présente une vue synthétique de l'activité commerciale : nombre de commandes du mois, chiffre d'affaires, clients actifs, commandes en attente. Des graphiques générés avec Chart.js illustrent l'évolution mensuelle du CA et la répartition des commandes par statut. Cette fonctionnalité répond directement au besoin du dirigeant d'avoir une vision globale en temps réel.

Extrait de code – Requête statistiques (PHP/MySQL)

```
<?php
// DashboardController.php - Chiffre d'affaires mensuel
public function getCAMensuel(int $annee): array {
    $stmt = $this->pdo->prepare(
        'SELECT MONTH(date_commande) as mois,
        SUM(montant_total) as ca
        FROM commande
        WHERE YEAR(date_commande) = :annee
        AND statut != :annulee
        GROUP BY MONTH(date_commande)
        ORDER BY mois'
    );
    $stmt->execute([':annee'=>$annee, ':annulee'=>'annulee']);
    return $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
}
```

Interface d'administration

Libellé de la fonctionnalité : Interface d'administration réservée aux administrateurs

Explication de la fonctionnalité : L'interface d'administration est une page réservée aux administrateurs. Elle permet de gérer les produits, les catégories, les utilisateurs et leurs droits d'accès. Les administrateurs peuvent ajouter, modifier et supprimer des éléments. Des vérifications sont effectuées à chaque opération (exemple : impossible de supprimer un produit présent dans des commandes existantes). L'accès est protégé côté serveur par vérification du rôle en session.

Extrait de code – Protection par rôle (PHP)

```
<?php
// AdminController.php - Vérification du rôle admin
public function __construct() {
    // Redirection si l'utilisateur n'est pas administrateur
    if (!isset($_SESSION['role']) || $_SESSION['role'] !== 'admin') {
        header('Location: /dashboard');
        exit;
    }
}

// Suppression sécurisée d'un produit
public function deleteProduit(int $id): bool {
    // Vérification : produit utilisé dans des commandes ?
    $stmt = $this->pdo->prepare(
        'SELECT COUNT(*) FROM ligne_commande WHERE id_produit = :id'
    );
    $stmt->execute([':id' => $id]);
    if ($stmt->fetchColumn() > 0) return false; // Suppression impossible
    $this->pdo->prepare('DELETE FROM produit WHERE id_produit = :id')
        ->execute([':id' => $id]);
    return true;
}
```

Maquettes de l'application

Les maquettes suivantes représentent les principales interfaces de l'application web telles qu'elles ont été conçues lors de la phase de conception, avant le développement. Elles servent de référence pour valider l'ergonomie et la navigation avec l'entreprise cliente.

● Maquette – Page de Connexion

GestiolPrim – Gestion Commerciale

Connexion à votre espace

Identifiant :

jean.dupont@imprim.fr

Mot de passe :

.....

→ Se connecter

[Mot de passe oublié ?](#)

Maquette – Tableau de bord

[GestiImprim](#) | [Tableau de bord](#) | [Clients](#) | [Produits](#) | [Commandes](#) | [Jean Dupont](#) [Déconnexion]



Commandes 47

Ce mois



Clients
134
Actifs



CA
12 480
€
Ce mois



En attente 8
Commandes

► Dernières commandes

Référence	Client	Montant	Statut
CMD-2025-047	Martin & Co	380,00 €	✓ Livrée
CMD-2025-046	Boulangerie Dupont	120,00 €	□ En cours
CMD-2025-045	Asso Sportive 34	560,00 €	□ En attente

Maquette – Gestion des Clients

[GestiImprim](#) | [Tableau de bord](#) | [Clients](#) | [Produits](#) | [Commandes](#)



Liste des Clients



Rechercher un client...

Rechercher

+ Nouveau client

Nom	Prénom	Email	Téléphone	Actions
Dupont	Paul	p.dupont@gmail.com	06 12 34 56 78	□ □ □
Martin	Sophie	s.martin@asso.fr	07 98 76 54 32	□ □ □
Lefebvre	André	a.lefebvre@boulangerie.fr	06 55 44 33 22	□ □ □

Maquette – Création de Commande

[GestiImprim](#) | [Commandes](#) > Nouvelle commande

□ Nouvelle Commande

Client *

Dupont Paul – p.dupont@gmail.com

Date de commande

09/04/2025

Produits commandés :

Produit	Quantité	Prix unit.	Total
Cartes de visite (500 ex.)	2	45,00 €	90,00 €
Flyers A5 recto-verso	1	120,00 €	120,00 €
+ Ajouter un produit			
		TOTAL :	210,00 €

Serveur de versions

Le projet a été versionné à l'aide de Git, avec un dépôt hébergé sur GitHub. Chaque fonctionnalité a fait l'objet d'une branche dédiée, permettant un développement parallèle et une intégration maîtrisée dans la branche principale via des pull requests.

- Dépôt GIT : <https://github.com/delplace-martin/gestion-commerciale>
- Stratégie de branches : main / develop / feature-[nom-fonctionnalite]
- Commits réguliers avec messages descriptifs (convention: feat:, fix:, docs:)
- Fichier .gitignore configuré pour exclure les fichiers de configuration sensibles (BDD)

Axes d'amélioration

À l'issue du développement, plusieurs axes d'amélioration ont été identifiés :

- Développement d'une application mobile complémentaire (objet de la situation 2/2)
- Intégration d'un module de facturation automatique avec génération de PDF et envoi par email
- Mise en place de notifications automatiques (email / SMS) pour le suivi des commandes
- Ajout d'une API REST pour permettre l'intégration avec des outils tiers (comptabilité, ERP)
- Amélioration du tableau de bord avec prévisions et alertes automatiques (seuils de stock)
- Mise en place d'une sauvegarde automatique quotidienne de la base de données
- Optimisation des performances des requêtes SQL avec indexation des colonnes fréquemment filtrées

Conclusion

La mise en place de ce site web de gestion commerciale représente une avancée significative pour l'organisation interne de la PME. En centralisant l'ensemble des informations relatives aux clients, aux produits et aux commandes dans une base de données unique, l'application répond directement aux problématiques identifiées lors de l'analyse des besoins : erreurs de saisie, doublons, perte de temps et manque de visibilité pour la direction.

La stack technologique PHP / MySQL / Bootstrap choisie s'est révélée particulièrement adaptée aux contraintes du projet : rapidité de développement, facilité de maintenance, compatibilité avec l'infrastructure existante de l'entreprise et large base de ressources documentaires.

L'architecture MVC adoptée garantit une séparation claire des responsabilités dans le code, facilitant la maintenance et les évolutions futures. Le système de gestion des rôles permet une utilisation sécurisée de l'application par les différents profils de l'entreprise.

Sur le plan des compétences, cette réalisation m'a permis de mettre en pratique l'ensemble des acquis du BTS SIO option SLAM : modélisation de base de données (MCD, schéma relationnel), développement PHP orienté objet avec architecture MVC, conception d'interfaces responsives avec Bootstrap, sécurisation des accès et des formulaires, et gestion de projet en autonomie.

Cette solution constitue également le socle du projet global de transformation numérique de l'entreprise, dont l'application mobile (situation 2/2) constitue le second volet complémentaire.

